114-2 GenAI應用實作專題

coOS -- 智慧共盟生活導航系統

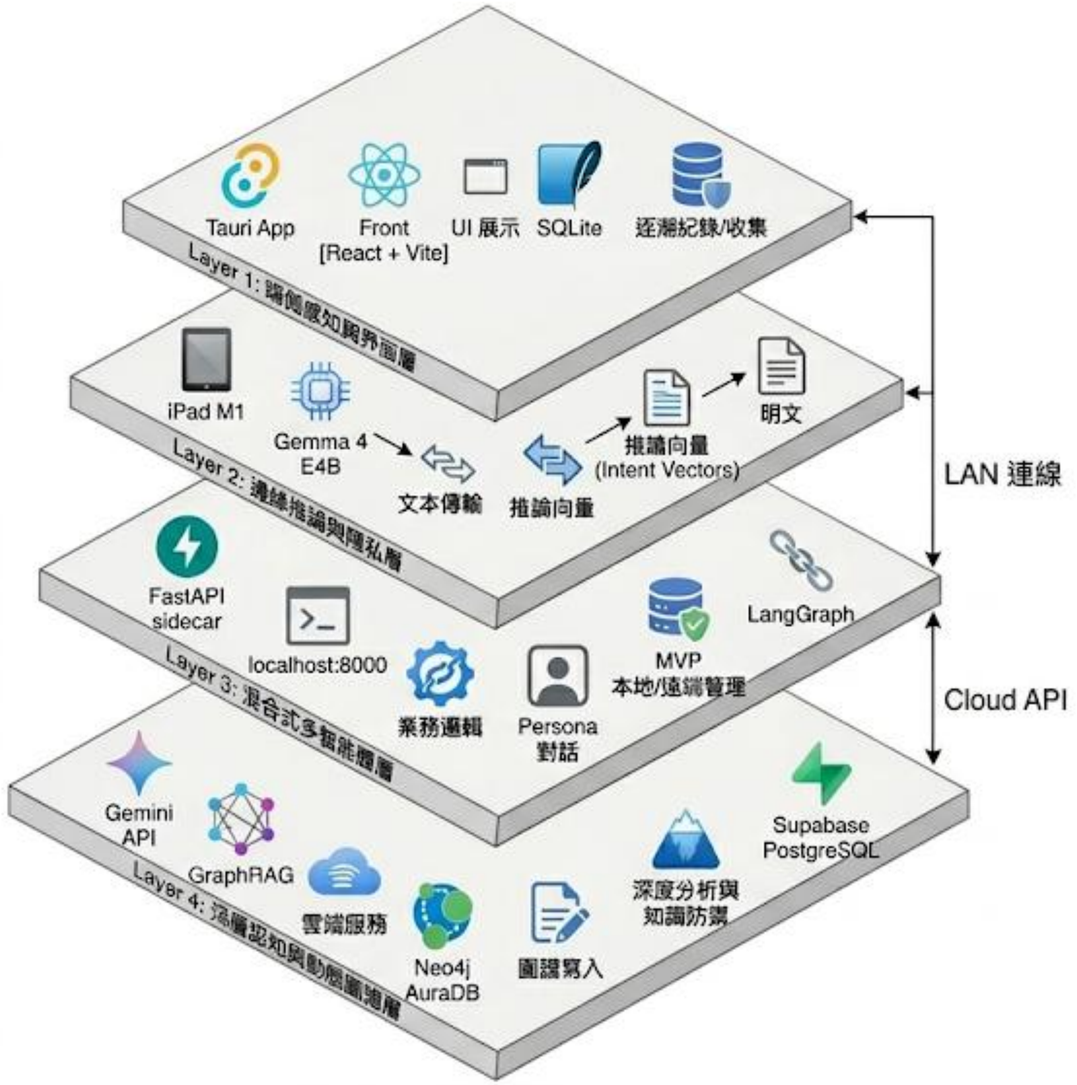
112502551 資工三 陳霆翰

題目發想

- **痛點：AI時代下的進步與變動反噬了人們的心理健康**
  - **憂心工作被AI取代 / 比拚使用AI能力的人->焦慮感、無力感**
  - **追求效率而使用AI快速產出結果的人->空虛感、冒牌感、罪惡感**
  - **存在價值被AI消滅 / 生活沒有內在追尋的目標->意義感缺失**
- **構思解方：建構長期半自動化的諮商同盟+生活檢核系統**
  - **半自動捕捉與微摩擦力反思->**讓使用者能輕易做每日回顧，提升踏實感並與目的對齊
  - **視覺化成就與遊戲化多巴胺刺激->**藉成就感提升使用者好奇心、主動性、長期使用動力
  - **個人身分、對方專家與專案的手動/自動化切分->**建立清晰的邊界來管理生活與目的
  - **擬真人性如社會承諾與同理心制約的對話->**讓AI擬人如諮商一般建立關係幫忙提問與梳理
  - **社會情懷與真人同儕社群羈絆->**藉凝聚的人際關係提升使用者共好、分享、意義感

專案規劃

■系統設計：



Layer 1: 端側感知與界面層

技術棧：Tauri 2 x + React + Vite (SQLite)
職責：跨平台載體 (筆電)，負責遙測紀錄收集與 UI 展示。

Layer 2: 邊緣推論與隱私層

技術棧：本地 iPad Air M1 + Gemma 4 E4B (4-bit MLX)
職責：本地 AI 推論與機敏資料轉換，將明文壓縮為意圖向量 (Intent Vectors)。

Layer 3: 混合式多智能體層

技術棧：FastAPI sidecar + LangGraph
職責：業務邏輯與 Persona 排程。支援 MVP 本地運行與進階雲端切換。

Layer 4: 深層認知與動態圖譜層

技術棧：Gemini API + Neo4j AuraDB + Supabase PostgreSQL
職責：雲端 GraphRAG、薩提爾冰山圖譜 寫入、深層分析與幻覺防禦。

實作成果

- 開發方法：
  - 繪製腦力激盪發想心智圖
  - 與Uedu GPT、Gemini、Claude等模型先討論
  - 將系統頁面的功能與動態設計繪製構想呈現畫面
  - 彙整用Gemini Deep Research研究相關最新論文與技術
  - 彙整用Claude、Uedu GPT將系統模組化，為每個模組建構SPEC文件再人工覆核
  - 使用Claude Code、Antigravity、Gemini CLI實作模組程式
  - 人工驗證與補漏

